

站間相依敏感度：唯一的顯著格撐不撐得住？

site bootstrap vs 空間 block bootstrap（回應文獻檢視 #1）

2026 年 7 月

爲什麼要做這個

前面所有 CI 都用 **site-clustered bootstrap**：對驗證站有放回重抽，把每站（連同其所有日）當獨立 cluster。這正確處理了站內（跨日）相依，卻假設 **站間空間獨立**。但臭氧鄰近測站傾向同日一起極端（skew-t 過程刻意建的就是這個），所以有效 cluster 數 $< n_{\text{site}}$ ，site-bootstrap 的 CI **偏窄（anticonservative）**。Cressie 對相依資料盲用 bootstrap 的警告、Wikle 等的 effective d.o.f. 論點，都指向這一點。

檢驗方式：把域切成連續地理區塊，改對區塊重抽（鄰近站一起帶走）；區塊愈粗，吸收愈長程的相依、CI 愈寬。對 null 而言偏窄 CI 是安全方向；真正有風險的是唯一的顯著格——臭氧 plain-CRPS 的「AR(2) 較差」。

Table 1: Spatial block-bootstrap sensitivity, ozone AR(2) vs. AR(1). p is the two-sided bootstrap p for $\Delta = \text{CRPS}_{\text{AR}(2)} - \text{CRPS}_{\text{AR}(1)}$; a star marks a 95% CI excluding 0. Columns move from resampling single sites (assumes spatial independence) to resampling geographic blocks (keeps spatially-correlated neighbours together; coarser blocks absorb longer-range correlation). The two tail scores stay null throughout; the plain-CRPS “AR(2) worse” is significant only under the (anticonservative) site resampling and dissolves as soon as blocks respect spatial dependence.

Split	Score	Δ	site	block (12)	block (≈ 20)	block (≈ 32)
<i>200/200 split</i>						
	Brier $q_{.95}$	-0.000062	0.753	0.696	0.771	0.758
	twCRPS (tail)	-0.00015	0.981	0.959	0.993	0.951
	plain CRPS	+0.021	0.026*	0.113	0.082	0.076
<i>300/100 split</i>						
	Brier $q_{.95}$	-0.000027	0.808	0.834	0.825	0.912
	twCRPS (tail)	-0.00021	0.868	0.913	0.899	0.935
	plain CRPS	+0.039	0.027*	0.109	0.091	0.047*

結果：null 全穩健，唯一的顯著格瓦解

兩個尾部分數 (Brier、twCRPS)：處處 null，穩健。從 site 到最粗的區塊， p 值幾乎不動 (Brier ≈ 0.75 – 0.91 、twCRPS ≈ 0.87 – 0.99)，CI 只是適度變寬仍含 0。這證實了文獻檢視的判斷：對 null，偏窄的 site CI 是安全的——更保守的區塊 bootstrap 只會讓 null 更穩。

plain CRPS 的「AR(2) 較差」：撐不住。它在 site 重抽下顯著 ($p = 0.026 / 0.027$ ，兩個 split)，但一旦區塊尊重空間相依， p 就升到 0.08 – 0.11 、CI 含 0 (200/200 全部 ns；300/100 僅最細網格勉強 0.047)。換言之，那個「顯著、可複現」是忽略站間相依造成的假象；點估計沒變，但它不再與 0 可分。

對先前結論的（第二次）修正

folder 05/06 我把臭氧 plain-CRPS 的「AR(2) 較差」當作一個真實的 bulk 效應（雖已由 twCRPS 判定離題）。現在要再退一步：它連統計上都不穩健。所以這條線的完整、誠實版本是：

臭氧 plain-CRPS 上「AR(2) 較差」有兩重問題：（一）它是 bulk 效應，不在尾部（folder 06/07 的 twCRPS）；（二）它對站間空間相依不穩健，空間 block bootstrap 下不再顯著（本文）。無論從目標對口或統計穩健任一角度，它都不承載結論。

淨效果：主結論更強。 論文的核心結論全是 null (AR(2)/MRTS 不改變尾部超標預測)。這些 null 現在通過了空間 block bootstrap 的加壓測試——CI 變寬仍含 0。而唯一曾經「顯著」的格被證明是假象。整條不確定性分析至此密不透風：兩項延伸在任何情境、任何尾部分數、且計入空間相依後，都不改變門檻超標的預測技巧。

程式：ozone/US-all-auto/block_bootstrap_sensitivity.R（地理格網區塊、ratio 估計量、 $B=2000$ ）。區塊數依網格與非空格而定（粗 ≈ 12 、中 ≈ 18 – 20 、細 ≈ 28 – 35 ）。